MATHS ÉLITES
2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

Corrigé détaillé — Différence de deux arctangentes

Problème : quatre démonstrations de la formule, puis applications

Auteur : **R. Abed — Agrégé de Math.**

Chapitre : **Limites et continuité**

Notations du problème : $ab \neq -1$, $\alpha = \arctan a$, $\beta = \arctan b$, $\theta = \alpha - \beta$, $w = \dfrac{a-b}{1+ab}$ (bien défini car $1+ab \neq 0$). Formule à établir :

$$(\mathcal{F}) \qquad \arctan a - \arctan b = \begin{cases} \arctan w & \text{si } ab > -1, \\ \arctan w + \pi & \text{si } ab < -1 \text{ et } a > 0, \\ \arctan w - \pi & \text{si } ab < -1 \text{ et } a < 0. \end{cases}$$

Les énoncés sont dans le document séparé.

Problème — La formule de soustraction des arctangentes

Partie A — Démonstration par la trigonométrie

Question A.1

☞ **Ce qu'on demande.** Situer α, β, θ et exprimer $\sin\alpha$, $\sin\beta$ à l'aide des cosinus.

★ **Analyse — idée directrice.** Tout découle de la définition de arctan : un angle de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont on connaît la tangente.

Rédaction modèle

Par définition de l'arctangente, $\alpha = \arctan a$ est l'unique réel de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan\alpha = a$; de même $\beta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan\beta = b$.

Sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, le cosinus est strictement positif : $\cos\alpha > 0$ et $\cos\beta > 0$. Comme $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, on a $\sin\alpha = \tan\alpha\cos\alpha = a\cos\alpha$; de même $\sin\beta = b\cos\beta$.

Enfin $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et, en multipliant $-\frac{\pi}{2} < \beta < \frac{\pi}{2}$ par -1, $-\frac{\pi}{2} < -\beta < \frac{\pi}{2}$. En ajoutant membre à membre :

$$\boxed{-\pi < \theta = \alpha - \beta < \pi}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: la différence de deux angles de cet intervalle peut en sortir (c'est tout l'enjeu du problème).

Question A.2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\cos\theta$, $\sin\theta$, puis $\tan\theta$ et le signe de $\cos\theta$.

★ **Analyse — idée directrice.** Formules d'addition, puis factorisation par $\cos\alpha\cos\beta > 0$ grâce à A.1.

Rappel — formules d'addition

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \qquad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

Rédaction modèle

D'après A.1 ($\sin\alpha = a\cos\alpha$, $\sin\beta = b\cos\beta$) :

$$\cos\theta = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \cos\alpha\cos\beta + (a\cos\alpha)(b\cos\beta) = \cos\alpha\cos\beta\,(1+ab),$$
$$\sin\theta = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta = a\cos\alpha\cos\beta - b\cos\alpha\cos\beta = \cos\alpha\cos\beta\,(a-b).$$

Comme $\cos\alpha\cos\beta > 0$ (A.1) et $1+ab \neq 0$ (hypothèse), le produit $\cos\theta$ est non nul et du signe de $1+ab$. On peut donc écrire

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\cos\alpha\cos\beta\,(a-b)}{\cos\alpha\cos\beta\,(1+ab)} = \frac{a-b}{1+ab} = w \quad (\textit{simplification par } \cos\alpha\cos\beta \neq 0).$$

$$\boxed{\cos\theta \neq 0, \quad \text{signe}(\cos\theta) = \text{signe}(1+ab), \quad \tan\theta = w}$$

➢ **Variante.** C'est l'étape-clé : une seule factorisation donne à la fois la tangente *et* le signe du cosinus.

Question A.3

☞ **Ce qu'on demande.** Cas $ab > -1$: montrer $\theta = \arctan w$.

★ **Analyse — idée directrice.** On a déjà $\tan\theta = w$; il suffit de prouver $\theta \in \,]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, puis d'appliquer la définition de arctan.

Rédaction modèle

Si $ab > -1$, alors $1+ab > 0$, donc $\cos\theta > 0$ (A.2). Or $\theta \in\,]-\pi, \pi[$ (A.1), et sur cet intervalle $\cos\theta > 0 \iff \theta \in\,]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ (le cosinus est négatif ou nul sur $]-\pi, -\frac{\pi}{2}]$ et sur $[\frac{\pi}{2}, \pi[$). Ainsi $\theta \in\,]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\tan\theta = w$: par définition de l'arctangente,

$$\boxed{ab > -1 \implies \arctan a - \arctan b = \arctan\frac{a-b}{1+ab}}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Conclure $\theta = \arctan w$ directement de $\tan\theta = w$: il faut **d'abord** localiser θ.

Question A.4 (a)

☞ **Ce qu'on demande.** Si $ab < -1$, montrer que a et b sont non nuls de signes contraires.

★ **Analyse — idée directrice.** Un produit strictement négatif a des facteurs non nuls de signes contraires.

Rédaction modèle

$ab < -1 < 0$. Si $a = 0$ ou $b = 0$, on aurait $ab = 0$, contradiction ; donc $a \neq 0$ et $b \neq 0$. Si a et b avaient le même signe, on aurait $ab > 0$, contradiction. $\boxed{a,\ b \text{ non nuls, de signes contraires}}$

Question A.4 (b)

☞ **Ce qu'on demande.** Si $ab < -1$ et $a > 0$, montrer $\theta = \arctan w + \pi$.

★ **Analyse — idée directrice.** On localise θ dans $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, puis on se ramène dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ en retranchant π, ce qui ne change pas la tangente.

Rédaction modèle

Localisation. $1 + ab < 0$ donc $\cos\theta < 0$ (A.2) ; avec $\theta \in]-\pi, \pi[: \theta \in \left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$. D'après (a), $b < 0$. La fonction arctan est strictement croissante et $\arctan 0 = 0$, donc $\alpha = \arctan a > 0$ et $\beta = \arctan b < 0$; ainsi $\theta = \alpha - \beta > 0$, d'où $\theta \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.
Conclusion. Alors $\theta - \pi \in \left]-\frac{\pi}{2}, 0\right[\subset \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et, la tangente étant π-périodique, $\tan(\theta - \pi) = \tan\theta = w$. Par définition de l'arctangente, $\theta - \pi = \arctan w$:

$$\boxed{ab < -1,\ a > 0 \implies \arctan a - \arctan b = \arctan w + \pi}$$

Question A.4 (c)

☞ **Ce qu'on demande.** Si $ab < -1$ et $a < 0$, montrer $\theta = \arctan w - \pi$.

★ **Analyse — idée directrice.** Même raisonnement, en ajoutant π.

Rédaction modèle

Ici $b > 0$ (A.4 a), donc $\alpha < 0 < \beta$ et $\theta < 0$; avec $\cos\theta < 0$ et $\theta \in]-\pi, \pi[: \theta \in \left]-\pi, -\frac{\pi}{2}\right[$. Alors $\theta + \pi \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et $\tan(\theta + \pi) = \tan\theta = w$, donc $\theta + \pi = \arctan w$:

$$\boxed{ab < -1,\ a < 0 \implies \arctan a - \arctan b = \arctan w - \pi}$$

Les questions A.3 et A.4 établissent $(\mathcal{F})$ dans tous les cas. ■

✓ **Vérification.** $a = 2, b = -1$: $\arctan 2 - \arctan(-1) \approx 1{,}8925$ et $\arctan(-3) + \pi \approx 1{,}8925$.

■ À retenir

- Méthode : même tangente + angle localisé dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\implies$ égalité avec l'arctangente.
- C'est le signe de $1 + ab$ (signe de $\cos\theta$) qui décide s'il faut corriger de $\pm\pi$.

Partie B — À partir de la formule de la somme

Question B.1

☞ **Ce qu'on demande.** Exprimer $\arctan a - \arctan b$ avec $b' = -b$.

★ **Analyse — idée directrice.** Imparité de arctan.

Rédaction modèle

arctan étant impaire, $-\arctan b = \arctan(-b) = \arctan b'$. Donc $\boxed{\arctan a - \arctan b = \arctan a + \arctan b'}$

Question B.2

☞ **Ce qu'on demande.** Traduire les conditions et retrouver $(\mathcal{F})$.

★ **Analyse — idée directrice.** On remplace b' par $-b$ partout dans la formule de la somme.

Rédaction modèle

Comme $ab' = -ab$:

$$ab' \neq 1 \iff ab \neq -1, \qquad ab' < 1 \iff ab > -1, \qquad ab' > 1 \iff ab < -1,$$

et

$$\frac{a+b'}{1-ab'} = \frac{a-b}{1-(-ab)} = \frac{a-b}{1+ab} = w.$$

La formule de la somme appliquée à (a, b') donne, avec B.1 : $\arctan a - \arctan b = \arctan w + \varepsilon\pi$ avec $\varepsilon = 0$ si $ab > -1$, $\varepsilon = 1$ si $ab < -1$ et $a > 0$, $\varepsilon = -1$ si $ab < -1$ et $a < 0$: c'est $(\mathcal{F})$. ■

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Inverser les inégalités en multipliant par -1 : $ab' < 1 \iff -ab < 1 \iff ab > -1$.

Partie C — Par l'étude d'une fonction

Question C.1

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer u', $1 + u^2$ et la dérivée de $\arctan \circ u$.

★ **Analyse — idée directrice.** Dérivée d'un quotient, puis dérivée de $\arctan u$: $\dfrac{u'}{1+u^2}$.

Rédaction modèle

u est une fonction rationnelle, dérivable sur I_1 et sur I_2 (dénominateur $1 + bx \neq 0$). Avec $(\frac{p}{q})' = \frac{p'q - pq'}{q^2}$:

$$u'(x) = \frac{1 \times (1+bx) - (x-b) \times b}{(1+bx)^2} = \frac{1 + bx - bx + b^2}{(1+bx)^2} = \frac{1+b^2}{(1+bx)^2}.$$

Ensuite

$$1+u(x)^2=\frac{(1+bx)^2+(x-b)^2}{(1+bx)^2}=\frac{1+2bx+b^2x^2+x^2-2bx+b^2}{(1+bx)^2}\quad\textit{(développement)}$$
$$=\frac{1+x^2+b^2+b^2x^2}{(1+bx)^2}=\frac{(1+x^2)(1+b^2)}{(1+bx)^2}.\quad\textit{(factorisation)}$$

D'où, arctan étant dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $t\mapsto\frac{1}{1+t^2}$:

$$(\arctan u)'(x)=\frac{u'(x)}{1+u(x)^2}=\frac{1+b^2}{(1+bx)^2}\times\frac{(1+bx)^2}{(1+x^2)(1+b^2)}=\frac{1}{1+x^2}.$$

$$\boxed{(\arctan u)'(x)=\frac{1}{1+x^2}\ \text{ sur } I_1 \text{ et sur } I_2}$$

Question C.2

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer que g est constante sur I_1 et sur I_2.

★ **Analyse — idée directrice.** Dérivée nulle **sur un intervalle** ⇒ fonction constante sur cet intervalle.

Rédaction modèle

Sur I_1 et sur I_2 : $g'(x)=\frac{1}{1+x^2}-(\arctan u)'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}=0$. Comme I_1 et I_2 sont des **intervalles**, g est constante sur chacun d'eux (les constantes peuvent être différentes).

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Conclure que g est constante sur $\mathbb{R}\setminus\{-\frac{1}{b}\}$: ce n'est pas un intervalle, et les deux constantes diffèrent effectivement de π.

Question C.3

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $g(b)$ et conclure pour $ab>-1$.

★ **Analyse — idée directrice.** $b\in I_1$ car $b>0>-\frac{1}{b}$; et $u(b)=0$.

Rédaction modèle

$b>0$ donc $b>-\frac{1}{b}$, c'est-à-dire $b\in I_1$. On a $u(b)=\frac{0}{1+b^2}=0$, donc $g(b)=\arctan b-\arctan 0=\arctan b$. Par C.2, $g(x)=\arctan b$ pour tout $x\in I_1$. Or, pour $b>0$: $a\in I_1\iff a>-\frac{1}{b}\iff ab>-1$. Donc, si $ab>-1$: $\arctan a-\arctan u(a)=\arctan b$, soit

$$\boxed{\arctan a-\arctan b=\arctan u(a)=\arctan\frac{a-b}{1+ab}}$$

Question C.4

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ et conclure pour $ab<-1$.

★ **Analyse — idée directrice.** Sur I_2, g est constante : sa valeur est sa limite en $-\infty$.

Rédaction modèle

Quand $x\to-\infty$: $\arctan x\to-\frac{\pi}{2}$; et, pour $x\neq 0$, $u(x)=\dfrac{1-\frac{b}{x}}{\frac{1}{x}+b}\to\dfrac{1}{b}$, donc $\arctan u(x)\to\arctan\frac{1}{b}$ (continuité). Ainsi, avec $\arctan\frac{1}{b}=\frac{\pi}{2}-\arctan b$ $(b>0)$:

$$\lim_{x\to-\infty} g(x)=-\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{b}=-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}+\arctan b=\arctan b-\pi.$$

g étant constante sur I_2, $g(x)=\arctan b-\pi$ pour tout $x\in I_2$. Or, pour $b>0$: $a\in I_2\iff ab<-1$ (et alors $a<0$). Donc

$$\boxed{ab<-1\ (a<0)\implies \arctan a-\arctan b=\arctan w-\pi}$$

Question C.5

☞ **Ce qu'on demande.** Traiter $b=0$ et $b<0$.

★ **Analyse — idée directrice.** Pour $b<0$, on se ramène à $-b>0$ par imparité.

Rédaction modèle

$b=0$: $w=a$, et $(\mathcal{F})$ s'écrit $\arctan a-0=\arctan a$ (ici $ab=0>-1$).

$b<0$: appliquons C.3–C.4 au couple $(-a,-b)$, avec $-b>0$ et $(-a)(-b)=ab$, $\frac{(-a)-(-b)}{1+ab}=-w$.

- Si $ab>-1$: $\arctan(-a)-\arctan(-b)=\arctan(-w)$, soit, par imparité, $\arctan a-\arctan b=\arctan w$.
- Si $ab<-1$ (alors $-a<0$, c'est-à-dire $a>0$) : $\arctan(-a)-\arctan(-b)=\arctan(-w)-\pi$, soit $\arctan a-\arctan b=\arctan w+\pi$.

Tous les cas de $(\mathcal{F})$ sont établis. ■

Partie D — Par les nombres complexes

Question D.1

☞ **Ce qu'on demande.** Arguments de $1+\mathrm{i}a$ et de $1-\mathrm{i}b$.

★ **Analyse — idée directrice.** Un argument se lit sur l'écriture $r(\cos\varphi+\mathrm{i}\sin\varphi)$ avec $r>0$.

Rédaction modèle

Comme $a=\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$: $1+\mathrm{i}a=1+\mathrm{i}\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{1}{\cos\alpha}(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$, avec $\frac{1}{\cos\alpha}>0$ (A.1). Donc $\arg(1+\mathrm{i}a)\equiv\alpha\ [2\pi]$. De même $1-\mathrm{i}b=\dfrac{1}{\cos\beta}(\cos(-\beta)+\mathrm{i}\sin(-\beta))$ (parité de cos, imparité de sin), donc $\arg(1-\mathrm{i}b)\equiv-\beta\ [2\pi]$.

Question D.2

☞ **Ce qu'on demande.** Forme algébrique de $z=(1+\mathrm{i}a)(1-\mathrm{i}b)$ et argument.

★ **Analyse — idée directrice.** L'argument d'un produit est la somme des arguments.

Rédaction modèle

$z=1-\mathrm{i}b+\mathrm{i}a-\mathrm{i}^2ab=(1+ab)+\mathrm{i}(a-b)$. Et $\arg z\equiv\arg(1+\mathrm{i}a)+\arg(1-\mathrm{i}b)\equiv\alpha-\beta=\theta\ [2\pi]$.

$$\boxed{z=(1+ab)+\mathrm{i}(a-b),\qquad \arg z\equiv\theta\ [2\pi]}$$

Question D.3

☞ **Ce qu'on demande.** Si $1+ab>0$, montrer $\theta=\arctan w$.

★ **Analyse — idée directrice.** Si $\mathrm{Re}\,z>0$, un argument de z est $\arctan\frac{\mathrm{Im}\,z}{\mathrm{Re}\,z}$.

Rédaction modèle

$\mathrm{Re}\,z=1+ab>0$, donc $z=(1+ab)(1+\mathrm{i}w)$ avec $1+ab>0$, et, d'après D.1 appliqué à w, $\arg z\equiv\arctan w\ [2\pi]$. Ainsi $\theta-\arctan w=2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. Or $\theta\in\,]-\pi,\pi[$ et $\arctan w\in\,]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$, donc $|\theta-\arctan w|<\frac{3\pi}{2}<2\pi$, ce qui impose $k=0$: $\boxed{\theta=\arctan w}$

Question D.4

☞ **Ce qu'on demande.** Si $1+ab<0$, retrouver $\theta=\arctan w\pm\pi$.

★ **Analyse — idée directrice.** $\mathrm{Re}\,z<0$: on écrit $z=-(1+ab)(-1-\mathrm{i}w)$ et l'on utilise $\arg(-Z)\equiv\arg Z+\pi$.

Rédaction modèle

$z=(1+ab)(1+\mathrm{i}w)$ avec $1+ab<0$, donc $z=|1+ab|\times(-(1+\mathrm{i}w))$ et $\arg z\equiv\pi+\arctan w\ [2\pi]$. Ainsi $\theta\equiv\arctan w+\pi\ [2\pi]$: $\theta\in\{\arctan w+\pi,\ \arctan w-\pi\}$ (seules valeurs de $]-\pi,\pi[$ possibles). Le signe de θ est celui de $\sin\theta$, donc de $a-b$ (A.2), c'est-à-dire de a puisque a et b sont de signes contraires (A.4 a). Si $a>0$, $\theta>0$ et $\theta=\arctan w+\pi$; si $a<0$, $\theta=\arctan w-\pi$. ■

Question D.5 — Interprétation géométrique

☞ **Ce qu'on demande.** Produit scalaire, déterminant et interprétation de θ.

★ **Analyse — idée directrice.** $\vec{u}(1,a)$ fait l'angle α avec $\vec{\imath}$ (abscisse >0, pente a) ; de même $\vec{v}$ fait l'angle β.

Rédaction modèle

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 1\times 1 + a\times b = 1+ab$ et $\det(\vec{v},\vec{u}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & a \end{vmatrix} = a-b$. Comme $(\vec{\imath},\vec{u}) \equiv \alpha$ et $(\vec{\imath},\vec{v}) \equiv \beta$, l'angle orienté $(\vec{v},\vec{u})$ vaut $\alpha-\beta=\theta$, et

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{1+ab}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}, \qquad \sin\theta = \frac{\det(\vec{v},\vec{u})}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{a-b}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}, \qquad \tan\theta = \frac{a-b}{1+ab}.$$

Interprétation : θ est l'angle entre deux droites de pentes b et a ; il est aigu (dans $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$) exactement quand le produit scalaire $1+ab$ est positif, et les droites sont perpendiculaires quand $ab=-1$ (cas exclu).

Partie E — Bilan

Comparaison des quatre démonstrations

☞ **Ce qu'on demande.** Comparer les démonstrations et désigner la plus simple.

★ **Analyse — idée directrice.** On compare les outils, la longueur et le moment de l'année où chaque démonstration est accessible.

Rédaction modèle

Démonstration	Outils	Accessible	Longueur
A — trigonométrie	définition de arctan, formules d'addition	dès le chapitre 1–2	moyenne
B — formule de la somme	imparité + formule admise	si la somme est connue	très courte
C — fonction	dérivée de arctan, fonction constante sur un intervalle	après Dérivabilité	longue
D — complexes	arguments, produit	après Complexes	moyenne

Conclusion. La démonstration **A** est la plus simple : elle n'utilise que la définition de arctan et les formules d'addition de 1re année, et l'unique factorisation $\cos\theta = \cos\alpha\cos\beta\,(1+ab)$ donne d'un coup la tangente et la position de θ. La démonstration B est plus courte mais repose sur une formule dont la preuve est identique à A ; C et D éclairent la formule (pente, angle) mais demandent des outils plus avancés.

Application 1 — Valeurs exactes et formule de Machin

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer $\arctan 2 - \arctan\frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$ et $\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On vérifie l'hypothèse $ab > -1$, puis on calcule w.

Rédaction modèle

(i) $a = 2$, $b = \frac{1}{3}$: $ab = \frac{2}{3} > -1$. Donc

$$\arctan 2 - \arctan\frac{1}{3} = \arctan\frac{2-\frac{1}{3}}{1+\frac{2}{3}} = \arctan\frac{\frac{5}{3}}{\frac{5}{3}} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

(ii) Par imparité, $\arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3} = \arctan\frac{1}{2} - \arctan(-\frac{1}{3})$. Avec $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{3}$: $ab = -\frac{1}{6} > -1$, et

$$\arctan\frac{1}{2} - \arctan\left(-\frac{1}{3}\right) = \arctan\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = \arctan\frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{\arctan 2 - \arctan\tfrac{1}{3} = \tfrac{\pi}{4} \qquad \text{et} \qquad \arctan\tfrac{1}{2} + \arctan\tfrac{1}{3} = \tfrac{\pi}{4}}$$

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer $\arctan 2 + \arctan 3 = \frac{3\pi}{4}$, puis $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi$.

★ **Analyse — idée directrice.** Ici le produit est « trop négatif » : c'est le cas $ab < -1$, qui fait apparaître $+\pi$.

Rédaction modèle

Par imparité, $\arctan 2 + \arctan 3 = \arctan 3 - \arctan(-2)$. Avec $a = 3$, $b = -2$: $ab = -6 < -1$ et $a > 0$, donc

$$\arctan 3 - \arctan(-2) = \arctan\frac{3+2}{1-6} + \pi = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}.$$

Enfin $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{3\pi}{4} = \pi$.

$$\boxed{\arctan 2 + \arctan 3 = \tfrac{3\pi}{4} \qquad \text{et} \qquad \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi}$$

✓ **Vérification.** $\arctan 2 + \arctan 3 \approx 1{,}1071 + 1{,}2490 = 2{,}3562 \approx \frac{3\pi}{4}$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier le $+\pi$: on trouverait $-\frac{\pi}{4}$, ce qui est absurde puisque $\arctan 2 + \arctan 3 > 0$.

Question 3 — Formule de Machin

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer $4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}=\frac{\pi}{4}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On « double » deux fois avec la formule (écrire $2\arctan t=\arctan t-\arctan(-t)$), puis on soustrait.

Rédaction modèle

Étape 1. $2\arctan\frac{1}{5}=\arctan\frac{1}{5}-\arctan(-\frac{1}{5})$; $ab=-\frac{1}{25}>-1$, donc

$$2\arctan\frac{1}{5}=\arctan\frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{1}{25}}=\arctan\frac{\frac{2}{5}}{\frac{24}{25}}=\arctan\frac{10}{24}=\arctan\frac{5}{12}.$$

Étape 2. $4\arctan\frac{1}{5}=2\arctan\frac{5}{12}=\arctan\frac{5}{12}-\arctan(-\frac{5}{12})$; $ab=-\frac{25}{144}>-1$, donc

$$\begin{aligned}4\arctan\frac{1}{5}&=\arctan\frac{\frac{10}{12}}{1-\frac{25}{144}}=\arctan\frac{\frac{5}{6}}{\frac{119}{144}}\\&=\arctan\frac{5\times144}{6\times119}=\arctan\frac{720}{714}=\arctan\frac{120}{119}.\end{aligned}$$

Étape 3. $a=\frac{120}{119}$, $b=\frac{1}{239}$: $ab>0>-1$. Avec $119\times239=28\,441$:

$$a-b=\frac{120\times239-119}{28\,441}=\frac{28\,561}{28\,441},\qquad 1+ab=\frac{28\,441+120}{28\,441}=\frac{28\,561}{28\,441},$$

donc $\dfrac{a-b}{1+ab}=1$ et $\arctan\dfrac{120}{119}-\arctan\dfrac{1}{239}=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$.

$$\boxed{4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}=\frac{\pi}{4}}$$

➢ **Variante.** **Intérêt historique.** En 1706, John Machin calcula ainsi 100 décimales de π : les arctangentes de $\frac{1}{5}$ et $\frac{1}{239}$, petits nombres, se calculent très précisément (on le verra avec les développements en série, après le Bac).

À retenir

- Pour additionner, on soustrait l'opposé (imparité) ; pour doubler, $2\arctan t=\arctan t-\arctan(-t)$.
- Toujours tester $ab>-1$ *avant* d'appliquer la formule sans terme correctif.

Application 2 — Une équation

Résolution de (E) : $\arctan(x+1)-\arctan(x-1)=\frac{\pi}{4}$

☞ **Ce qu'on demande.** Trouver tous les réels x vérifiant (E).

★ **Analyse — idée directrice.** Avec $a=x+1$, $b=x-1$: $1+ab=x^2$. La formule s'applique sans correction dès que $x\neq 0$; on traite $x=0$ à part.

Rédaction modèle

(E) est définie pour tout $x\in\mathbb{R}$. Posons $a=x+1$, $b=x-1$: $ab=x^2-1$ et $1+ab=x^2$.
Cas $x=0$**.** Le membre de gauche vaut $\arctan 1-\arctan(-1)=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}\neq\frac{\pi}{4}$: 0 n'est pas solution.
Cas $x\neq 0$**.** $ab=x^2-1>-1$, donc $\arctan(x+1)-\arctan(x-1)=\arctan\dfrac{(x+1)-(x-1)}{x^2}=\arctan\dfrac{2}{x^2}$. Ainsi

$$\begin{aligned}(E) &\iff \arctan\frac{2}{x^2}=\frac{\pi}{4}=\arctan 1\\ &\iff \frac{2}{x^2}=1 \quad (\textit{injectivité de } \arctan)\\ &\iff x^2=2 \iff x=\sqrt{2} \text{ ou } x=-\sqrt{2}.\end{aligned}$$

$$\boxed{S=\{-\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}\}}$$

✓ **Vérification.** $\tan\frac{3\pi}{8}=1+\sqrt{2}$ et $\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$: $\arctan(\sqrt{2}+1)-\arctan(\sqrt{2}-1)=\frac{3\pi}{8}-\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{4}$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Oublier le cas $x=0$, où $ab=-1$ et la formule ne s'applique pas.

Application 3 — Sommes télescopiques

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Écrire $\arctan\frac{1}{k^2+k+1}$ comme une différence, puis calculer S_n et sa limite.

★ **Analyse — idée directrice.** On reconnaît $\frac{a-b}{1+ab}$ avec $a=k+1$, $b=k$; la somme se télescope.

Rédaction modèle

Soit $k\in\mathbb{N}$. Avec $a=k+1$, $b=k$: $ab=k(k+1)\geq 0>-1$, donc

$$\arctan(k+1)-\arctan k=\arctan\frac{(k+1)-k}{1+k(k+1)}=\arctan\frac{1}{k^2+k+1}.$$

Par télescopage (les termes intermédiaires s'éliminent) :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n} (\arctan(k+1) - \arctan k) \\ &= (\arctan 1 - \arctan 0) + (\arctan 2 - \arctan 1) + \cdots + (\arctan(n+1) - \arctan n) \\ &= \arctan(n+1) - \arctan 0 = \arctan(n+1). \end{aligned}$$

Comme $n+1 \to +\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} \arctan = \dfrac{\pi}{2}$:

$$\boxed{S_n = \arctan(n+1) \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{\pi}{2}}$$

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Même travail avec $\arctan \frac{2}{k^2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** $\frac{2}{k^2} = \frac{(k+1)-(k-1)}{1+(k+1)(k-1)}$: différence « à deux pas », qui se télescope en deux sommes.

Rédaction modèle

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Avec $a = k+1$, $b = k-1$: $ab = k^2 - 1 \geq 0 > -1$, donc $\arctan(k+1) - \arctan(k-1) = \arctan \dfrac{2}{1+k^2-1} = \arctan \dfrac{2}{k^2}$. En écrivant $\arctan(k+1) - \arctan(k-1) = (\arctan(k+1) - \arctan k) + (\arctan k - \arctan(k-1))$ et en télescopant chaque somme :

$$T_n = (\arctan(n+1) - \arctan 1) + (\arctan n - \arctan 0) = \arctan(n+1) + \arctan n - \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{T_n = \arctan(n+1) + \arctan n - \frac{\pi}{4} \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to+\infty} T_n = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}}$$

✓ **Vérification.** $T_1 = \arctan 2 \approx 1{,}1071$ et la formule donne $\arctan 2 + \arctan 1 - \frac{\pi}{4} = \arctan 2$.

À retenir

- Pour sommer des arctangentes, chercher $\frac{c}{1+d_k d_{k+1}}$ avec $d_{k+1} - d_k = c$: la formule transforme chaque terme en différence.

Application 4 — Calcul de limites

Rappel — limite de référence

$\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\arctan u}{u} = 1$ (encadrement $\frac{u}{1+u^2} < \arctan u < u$ pour $u > 0$, gendarmes, puis imparité).

Question 1 — Lemme

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer $\lim\limits_{x\to c}\dfrac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\dfrac{1}{1+c^2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** La formule transforme la différence en arctan w avec $w\to 0$: on fait apparaître $\frac{\arctan w}{w}$.

Rédaction modèle

La fonction $x\mapsto 1+cx$ est continue et vaut $1+c^2>0$ en c : il existe un intervalle ouvert I contenant c sur lequel $1+cx>0$, c'est-à-dire $xc>-1$. Pour $x\in I$, $x\neq c$, posons $w=\dfrac{x-c}{1+cx}\neq 0$; la formule donne $\arctan x-\arctan c=\arctan w$, d'où

$$\frac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\frac{\arctan w}{w}\times\frac{w}{x-c}=\frac{\arctan w}{w}\times\frac{1}{1+cx}.$$

Quand $x\to c$: $w\to\frac{0}{1+c^2}=0$ avec $w\neq 0$, donc $\frac{\arctan w}{w}\to 1$ (composition) ; $\frac{1}{1+cx}\to\frac{1}{1+c^2}$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{x\to c}\frac{\arctan x-\arctan c}{x-c}=\frac{1}{1+c^2}}$$

➢ **Variante.** C'est le nombre dérivé de arctan en c : on retrouvera $\arctan'(x)=\frac{1}{1+x^2}$ au chapitre Dérivabilité.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan(1+x)-\arctan(1-x)}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Forme $\frac{0}{0}$; la formule avec $a=1+x$, $b=1-x$ donne $1+ab=2-x^2$.

Rédaction modèle

Pour $0<|x|<\sqrt{2}$: $ab=(1+x)(1-x)=1-x^2>-1$, donc

$$\arctan(1+x)-\arctan(1-x)=\arctan w,\qquad w=\frac{(1+x)-(1-x)}{1+1-x^2}=\frac{2x}{2-x^2}\neq 0.$$

Ainsi $\dfrac{\arctan(1+x)-\arctan(1-x)}{x}=\dfrac{\arctan w}{w}\times\dfrac{w}{x}=\dfrac{\arctan w}{w}\times\dfrac{2}{2-x^2}$. Quand $x\to 0$: $w\to 0$, $w\neq 0$, donc $\frac{\arctan w}{w}\to 1$; et $\frac{2}{2-x^2}\to 1$.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\arctan(1+x)-\arctan(1-x)}{x}=1}$$

✓ **Vérification.** Cohérent avec le lemme : le quotient est la somme des deux taux de arctan en 1, soit $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$.

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} x\Big(\arctan\dfrac{x+1}{x+2}-\dfrac{\pi}{4}\Big)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Forme $\infty\times 0$. On écrit $\frac{\pi}{4}=\arctan 1$ et l'on applique la formule.

Rédaction modèle

Pour $x>0$: $a=\frac{x+1}{x+2}>0$ et $b=1$, donc $ab>0>-1$ et

$$\arctan\frac{x+1}{x+2}-\arctan 1=\arctan w,\qquad w=\frac{\frac{x+1}{x+2}-1}{1+\frac{x+1}{x+2}}=\frac{(x+1)-(x+2)}{(x+2)+(x+1)}=\frac{-1}{2x+3}$$

(numérateur et dénominateur multipliés par $x+2\neq 0$). Donc $x\Big(\arctan\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4}\Big)=\dfrac{\arctan w}{w}\times xw$ avec $xw=\dfrac{-x}{2x+3}=\dfrac{-1}{2+\frac{3}{x}}\to-\dfrac{1}{2}$, et $w\to 0$, $w\neq 0$, donc $\frac{\arctan w}{w}\to 1$.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x\Big(\arctan\frac{x+1}{x+2}-\frac{\pi}{4}\Big)=-\frac{1}{2}}$$

Question 4

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\arctan 2x-\arctan x)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Les deux arctangentes tendent vers $\frac{\pi}{2}$; la formule donne une seule arctangente d'un $w\to 0$.

Rédaction modèle

Pour $x>0$: $ab=2x^2>-1$, donc $\arctan 2x-\arctan x=\arctan w$ avec $w=\dfrac{2x-x}{1+2x^2}=\dfrac{x}{1+2x^2}>0$.

Alors $x(\arctan 2x-\arctan x)=\dfrac{\arctan w}{w}\times xw$, avec $xw=\dfrac{x^2}{1+2x^2}=\dfrac{1}{\frac{1}{x^2}+2}\to\dfrac{1}{2}$ et $w=\dfrac{1}{\frac{1}{x}+2x}\to 0$.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x(\arctan 2x-\arctan x)=\frac{1}{2}}$$

✓ **Vérification.** $x=10^4$: $10^4(\arctan(2\cdot 10^4)-\arctan 10^4)\approx 0{,}5000$.

Question 5

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim_{x\to+\infty} x^2(\arctan(x+\lambda)-\arctan x)$ $(\lambda>0)$, puis la limite de $n^2(\arctan(n+1)-\arctan n)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Même méthode ; w est d'ordre $\frac{\lambda}{x^2}$, d'où le facteur x^2.

Rédaction modèle

Pour $x>0$: $ab=x(x+\lambda)>0>-1$, donc $\arctan(x+\lambda)-\arctan x=\arctan w$ avec $w=\dfrac{\lambda}{1+x^2+\lambda x}>0$. Ainsi

$$x^2(\arctan(x+\lambda)-\arctan x)=\frac{\arctan w}{w}\times\frac{\lambda x^2}{x^2+\lambda x+1}=\frac{\arctan w}{w}\times\frac{\lambda}{1+\frac{\lambda}{x}+\frac{1}{x^2}}.$$

Quand $x\to+\infty$: $w\to 0$ donc $\frac{\arctan w}{w}\to 1$, et le second facteur tend vers λ.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x^2(\arctan(x+\lambda)-\arctan x)=\lambda}$$

Avec $\lambda=1$ et $x=n\to+\infty$ (limite d'une fonction le long de la suite n) : $\lim_{n\to+\infty} n^2(\arctan(n+1)-\arctan n)=1$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\arctan(x+\lambda)-\arctan x\to\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=0$, donc la limite est 0 » : c'est une forme $\infty\times 0$.

■ **À retenir**

- Une différence d'arctangentes qui tend vers 0 se transforme en $\arctan w$ avec $w\to 0$, puis on écrit $\arctan w=\frac{\arctan w}{w}\times w$.
- C'est la méthode la plus efficace pour les formes $\infty\times 0$ en $+\infty$.

Application 5 — Une inégalité et la continuité

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Montrer $|\arctan a-\arctan b|\le|a-b|$ pour $a,b\ge 0$.

★ **Analyse — idée directrice.** $ab\ge 0>-1$: la formule s'applique sans correction ; puis $|\arctan w|\le|w|$ et $1+ab\ge 1$.

Rédaction modèle

Soient $a,b\ge 0$: $ab\ge 0>-1$, donc $\arctan a-\arctan b=\arctan w$ avec $w=\frac{a-b}{1+ab}$.
Inégalité $|\arctan w|\le|w|$**.** Si $w>0$: $0=\arctan 0<\arctan w<w$ (croissance stricte et encadrement), donc $|\arctan w|<|w|$. Si $w=0$: égalité. Si $w<0$: par imparité, $|\arctan w|=\arctan(-w)<-w=|w|$.

Conclusion. Comme $1+ab \geq 1$: $|w| = \dfrac{|a-b|}{1+ab} \leq |a-b|$. Donc

$$\boxed{\forall a, b \geq 0, \quad |\arctan a - \arctan b| \leq |a-b|}$$

➢ **Variante.** Après le chapitre Dérivabilité, l'inégalité des accroissements finis ($|\arctan'| \leq 1$) donne le même résultat pour *tous* réels a, b.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** En déduire $\lim\limits_{x\to 1} \arctan x = \dfrac{\pi}{4}$.

★ **Analyse — idée directrice.** On encadre $|\arctan x - \frac{\pi}{4}|$ par une quantité qui tend vers 0 (gendarmes).

Rédaction modèle

Pour $x \geq 0$, la question 1 avec $a = x$, $b = 1$ donne $0 \leq \left|\arctan x - \frac{\pi}{4}\right| = |\arctan x - \arctan 1| \leq |x-1|$.
Comme $\lim\limits_{x\to 1} |x-1| = 0$, le théorème des gendarmes donne $\lim\limits_{x\to 1}\left|\arctan x - \dfrac{\pi}{4}\right| = 0$:

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \arctan x = \frac{\pi}{4}}$$

À retenir

- Une inégalité du type $|f(x) - f(c)| \leq K|x-c|$ prouve directement la continuité de f en c.